

AP05-S

LISTES ET TUPLES

Définition 1 : Les listes

Indice i	0	1	2	3	4	5	6	7
Élément	T[0]	T[1]	T[2]	T[3]	T[4]	T[5]	T[6]	T[7]

Accéder aux éléments d'une liste

</> Code Python

```
ma_liste = [1, 2, 3, 4, 5]
print(ma_liste[0])    # Affiche: 1
print(ma_liste[2])    # Affiche: 3
print(len(ma_liste))  # Affiche: 5
```

Modifier les éléments d'une liste

</> Code Python

```
ma_liste = [1, 2, 3]
ma_liste[0] = 10
print(ma_liste) # Affiche: [10, 2, 3]
print(len(ma_liste)) # Affiche: 3
```

Itérer sur une liste avec une boucle FOR

</> Code Python

```
ma_liste = [4, 8, 7, 9, 4]
for i in range(0, len(ma_liste)):
    print(ma_liste[i])
```

</> Code Python

```
ma_liste = [4, 8, 7, 9, 4]
for elt in ma_liste:
    print(elt)
```

Sommes des éléments d'une liste

</> Code Python

```
def somme(liste):
    somme = 0
    for elt in liste:
        somme = somme + elt
    return somme
#
```

Recherche de maximum dans une liste

</> Code Python

```
def maximum(liste):
    maximum = liste[0]
    for i in range(1, len(liste)):
        if liste[i] > maximum:
            maximum = liste[i]
    return maximum
```

Recherche présence d'un élément dans une liste

</> Code Python

```
def est_present(elt, liste):
    for e in liste:
        if e == elt:
            return True
    return False
```

Vérification liste triée

</> Code Python

```
def est_triee(liste):
    for i in range(0, len(liste)-1):
        if liste[i] > liste[i+1]:
            return False
    return True
```

Liste de listes

</> Code Python

```
ma_liste = [[1, 2, 3], [4, 5], [7, 8, 9, 10]]
print(len(ma_liste))    # Affiche: 3
print(len(ma_liste[1])) # Affiche: 2
print(ma_liste[0])      # Affiche: [1, 2, 3]
print(ma_liste[2])      # Affiche: [7, 8, 9, 10]
print(ma_liste[0][1])   # Affiche: 2
print(ma_liste[1][1])   # Affiche: 5
print(ma_liste[2][0])   # Affiche: 7
```

Sommes dans une liste de listes

</> Code Python

```
def somme(matrice):
    somme = 0
    for liste in matrice:
        for elt in liste:
            somme = somme + elt
    return somme
#
```

Recherche de maximum liste de listes

</> Code Python

```
def maximum(matrice):
    maximum = matrice[0][0]
    for i in range(0, len(matrice)):
        for j in range(0, len(matrice[i])):
            if matrice[i][j] > maximum:
                maximum = matrice[i][j]
    return maximum
```

Quelques méthodes sur les listes

- `append(elt)` : ajoute l'élément `elt` à la fin de la liste
- `pop()` : supprime et renvoie le dernier élément de la liste
- `pop(i)` : supprime et renvoie l'élément d'indice `i` de la liste

</> Code Python

```
ma_liste = [1, 2, 3, 4, 5]
ma_liste.append(6)
a = ma_liste.pop()
b = ma_liste.pop(2)
```

Créer une liste par itération

</> Code Python

```
ma_liste = []
for i in range(0, 5):
    ma_liste.append(i)
print(ma_liste) # [0, 1, 2, 3, 4]
```

</> Code Python

```
ma_liste = []
for i in range(0, 5):
    ma_liste = [i] + ma_liste
print(ma_liste) # [4, 3, 2, 1, 0]
```

Créer une liste par compréhension

</> Code Python

```
ma_liste = [i for i in range(0, 5)]
print(ma_liste) # Affiche: [0, 1, 2, 3, 4]
```

Le hasard et les listes

- La fonction `random.choice(liste)` permet de choisir un élément au hasard dans une liste.
- La fonction `random.shuffle(liste)` permet de mélanger les éléments d'une liste de manière aléatoire.

Le slicing

Le slicing permet de créer une nouvelle liste à partir d'une liste existante en sélectionnant une portion de cette liste.

</> Code Python

```
ma_liste = [1, 2, 3, 4, 5]
print(ma_liste[1:4]) # Affiche: [2, 3, 4]
print(ma_liste[:3]) # Affiche: [1, 2, 3]
print(ma_liste[2:4]) # Affiche: [3, 4]
```

Définition 2 : Les tuples

Un **tuple** est une structure de donnée qui contient des éléments ou items identifiés par des indices. Les tuples ont les mêmes caractéristiques que les listes, à la différence que les éléments d'un tuple ne peuvent pas être modifiés après la création du tuple. Un tuple est une structure de donnée immuable.